Projeto 2 — Custo de processamento

Cálculo II · Entrega 2 — Máximos, mínimos, concavidade e pontos de inflexão · TrocaTicket

Turma	2MACCOMP
Integrantes	André Makoto Molitor Caio Fábio Freitas Davi George Varella da Silva Kauã Casella da Silva

Dados do problema	
Grupo	Grupo 2 — Custo de processamento
Variável	d = índice normalizado de demanda
Função	$y = C(d) = d^2 - 6d + 20$
Intervalo	$0 \leq d \leq 6$
Contexto	O processamento em lotes pode reduzir o custo por troca quando a demanda aumenta. Após certo nível, a sobrecarga pode elevar esse custo.

Etapa 1 — Identificação do modelo
Função: $y = C(d) = d^2 - 6d + 20$
Variável: d = índice normalizado de demanda (contínua, sem unidade física)
Índice representado: C(d) = índice de custo de processamento por troca
Intervalo de estudo: $0 \leq d \leq 6$ (o modelo não deve ser extrapolado)

Etapa 2 — Derivadas
Primeira derivada
$y = f(d) = d^2 - 6d + 20$
$y' = f'(d) = (d^2)' - (6d)' + (20)' = 2d - 6 + 0$
$y' = f'(d) = 2d - 6$
Segunda derivada
$y'' = f''(d) = (2d)' - (6)' = 2 - 0$
$y'' = f''(d) = 2$

Etapa 3 — Pontos críticos
Resolvendo $y' = 0$
$2d - 6 = 0 \rightarrow 2d = 6 \rightarrow d = 6/2 =$ **3**
Verificação no intervalo
Como $0 < 3 < 6$, a raiz $d = 3$ pertence ao interior do intervalo $[0, 6]$.
Ordenada do ponto crítico
$f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 20 = 9 - 18 + 20 = 11$
Ponto crítico: (3, 11)

Etapa 4 — Crescimento e extremos locais

Estudo do sinal de $y' = 2d - 6$

Intervalo	$0 \le d < 3$	$d = 3$	$3 < d \le 6$
Valor de teste	$d = 1 \to y' = -4$	$y'(3) = 0$	$d = 4 \to y' = 2$
Sinal de y'	−	0	+
Comportamento de y	decrescente ↘	mínimo	crescente ↗

Classificação pelo teste de y''

$y''(3) = 2 > 0 \to$ concavidade para cima em $d = 3 \to$ **mínimo local**

Confirmação pela troca de sinal de y'

y' passa de negativa (−) para positiva (+) em $d = 3$, o que confirma o mínimo local.

Ordenada do extremo

$f(3) = 3^2 - 6 \cdot 3 + 20 = 11$

Mínimo local: (3, 11)

Máximo local: não existe no interior do intervalo, pois $d = 3$ é o único ponto crítico e y' nunca troca de + para −.

Etapa 5 — Concavidade e inflexão

$y'' = f''(d) = 2 > 0$ para todo d em [0, 6]: concavidade **para cima**.

Resolvendo $y'' = 0$

$2 = 0$ é impossível, logo y'' não tem raiz real e não muda de sinal.

Intervalo	$0 \le d \le 6$
Sinal de y''	+
Concavidade de y	para cima ∪

Não há troca de concavidade: a função não possui ponto de inflexão.

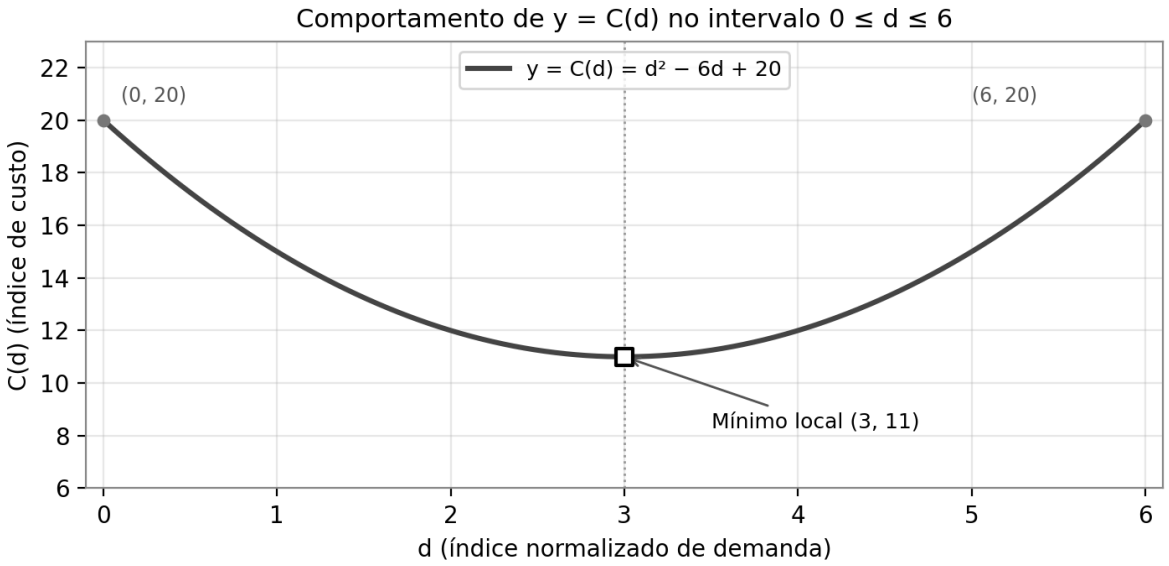
Etapa 6 — Quadro conjunto

d	0	(0, 3)	3	(3, 6)	6
Sinal de y″	+	+	+	+	+
Variação de y′	−6	cresc. ↗	0	cresc. ↗	6
Sinal de y′	−	−	0	+	+
Variação de y	20	decresc. ↘	**11** (mínimo local)	cresc. ↗	20
Concavidade de y	∪	∪	∪	∪	∪

y decresce em [0, 3), cresce em (3, 6], tem mínimo local em (3, 11), concavidade para cima em todo o intervalo e não possui ponto de inflexão.

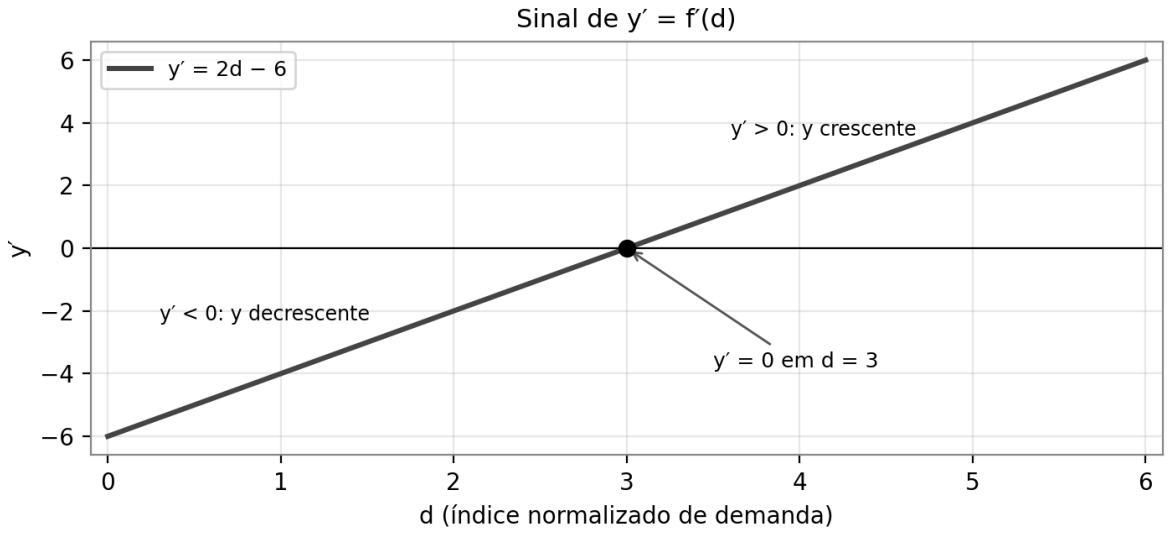
Etapa 7 — Gráficos

Representação gráfica — y = C(d)



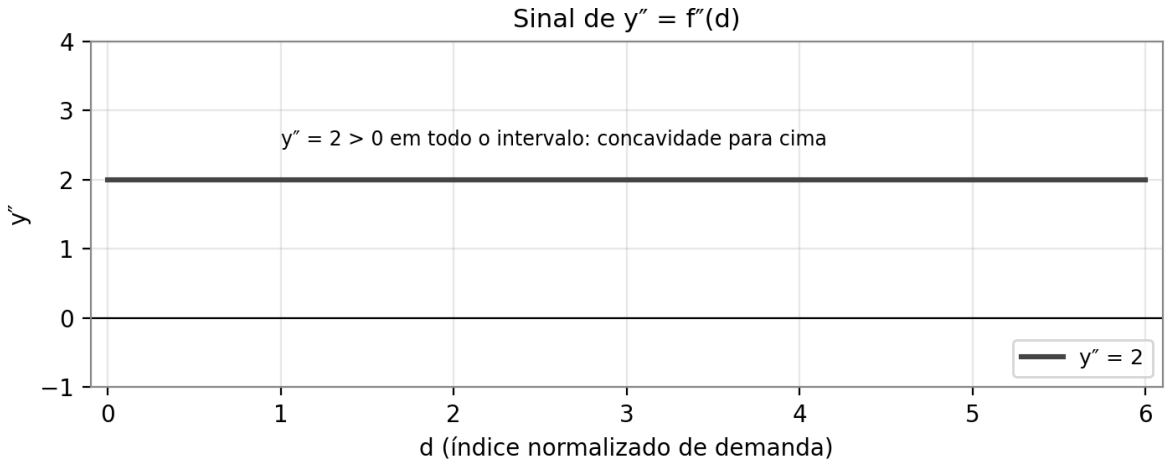
O ponto marcado é o mínimo local (3, 11). Os pontos (0, 20) e (6, 20) são as fronteiras do intervalo, mostradas apenas como referência. A curva tem concavidade para cima em todo o intervalo e não há ponto de inflexão a assinalar.

Representação gráfica — y′ = f′(d)



A reta cruza o eixo horizontal em d = 3, passando de valores negativos para positivos. Isso confirma que y decresce antes de d = 3 e cresce depois, com mínimo local em d = 3.

Representação gráfica — y″ = f″(d)



y″ = 2 é constante e positiva em todo o intervalo. Como nunca se anula nem troca de sinal, a concavidade é sempre para cima e não existe ponto de inflexão.

Etapa 8 — Interpretação no contexto do TrocaTicket

A função $C(d) = d^2 - 6d + 20$ é um modelo didático do índice de custo de processamento por troca em função do índice de demanda d. Os valores são índices, sem unidade física.

Mínimo local em (3, 11). Quando a demanda sobe de d = 0 até d = 3, o índice de custo cai de 20 para 11. Isso é coerente com o processamento em lotes: com mais trocas chegando, o custo de cada lote é dividido entre mais trocas e o custo por troca diminui. Em d = 3 o custo por troca é o menor do intervalo (queda de 9 pontos, ou 45% em relação a d = 0), e esse é o nível de demanda mais eficiente para o processamento nesse modelo.

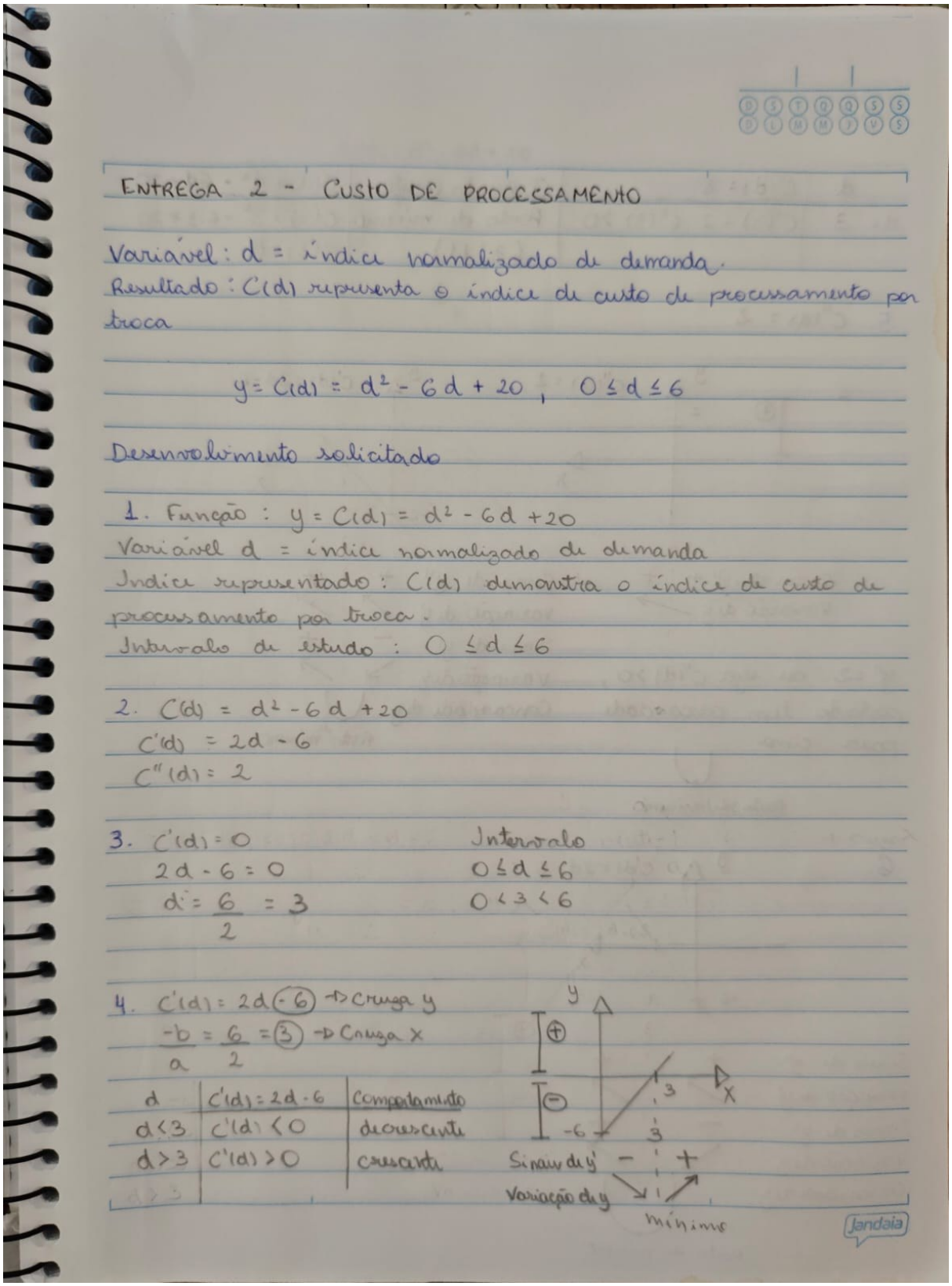
Crescimento após d = 3. A partir desse ponto, y' passa a ser positiva e o custo volta a subir, chegando a 20 em d = 6, o mesmo valor de d = 0. Isso representa a sobrecarga que aparece quando a demanda passa de certo nível: processar tantos pedidos em lotes deixa de compensar, e o custo por troca volta a crescer.

Concavidade e ausência de inflexão. Como $y'' = 2 > 0$ em todo o intervalo, a curva tem concavidade para cima e não há ponto de inflexão. Na prática, não existe um ponto em que o comportamento do custo mude de natureza. A taxa de variação y' aumenta de forma constante (2 pontos de custo por unidade de demanda a cada unidade), de modo que a queda do custo vai desacelerando até d = 3 e o aumento posterior vai se acelerando.

Uso para o TrocaTicket. A equipe pode tentar manter a operação perto de d = 3, por exemplo ajustando o tamanho dos lotes ou o uso de recursos conforme a demanda observada. Como o custo sobe de forma cada vez mais rápida depois desse ponto, demandas próximas de d = 6 exigem mais atenção, pois o custo por troca chega ao mesmo patamar de quando o processamento em lotes quase não ajuda.

Limitações. O modelo é simplificado e vale apenas em $0 \leq d \leq 6$. As fronteiras delimitam a análise e não foram classificadas como extremos, e os resultados não devem ser extrapolados para fora do intervalo.

Anexo — Resolução à mão (página 1 de 3)



ENTREGA 2 - CUSTO DE PROCESSAMENTO

Variável: d = índice normalizado de demanda.
Resultado: C(d) representa o índice de custo de processamento por troca

$$y = C(d) = d^2 - 6d + 20, \quad 0 \le d \le 6$$

Desenvolvimento solicitado

1. Função: $y = C(d) = d^2 - 6d + 20$
Variável d = índice normalizado de demanda
Índice representado: C(d) demonstra o índice de custo de processamento por troca.
Intervalo de estudo: $0 \le d \le 6$

2. $C(d) = d^2 - 6d + 20$
$C'(d) = 2d - 6$
$C''(d) = 2$

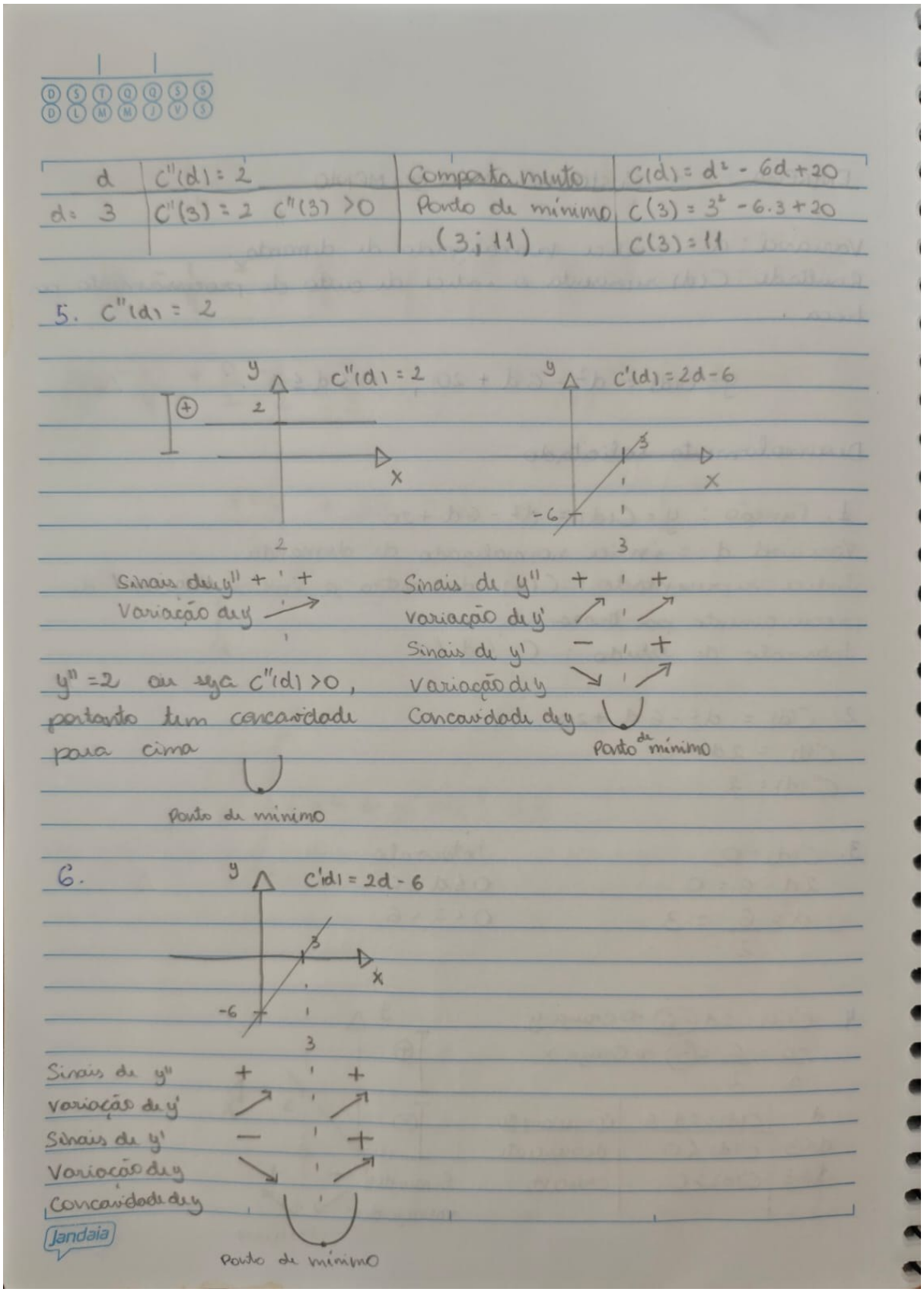
3. $C'(d) = 0$
$2d - 6 = 0$
$d = \frac{6}{2} = 3$

Intervalo
$0 \le d \le 6$
$0 < 3 < 6$

4. $C'(d) = 2d - 6$ → Cruza y
$\frac{-b}{a} = \frac{6}{2} = 3$ → Cruza x

d	C'(d) = 2d - 6	Comportamento
d < 3	C'(d) < 0	decrescente
d > 3	C'(d) > 0	crescente

Anexo — Resolução à mão (página 2 de 3)



Anexo — Resolução à mão (página 3 de 3)

